大模型与智能体工程实践

# 智能体在大模型产业研发中的应用

## AI辅助研发距离递归自我改进还有多远?

以Anthropic、OpenAI等公司的公开实践为例

陈云海　张程翔　赵金城　曹天卓

# 机器设计更好机器：一个早于大模型的问题

**1965**

I. J. Good

**如果机器能参与设计更好的机器，改进会不会继续?**

今天可以追问：它接手了哪项任务，交付了什么结果

[1] Good, 1965

# 研发AI，需要反复做实验和评测

**方法** ➡ **实现** ➡ **评测** ➡ **下一轮**

提出训练方法

把方法变成代码与训练任务

检查行为改善和能力损失

记录失败
决定下一次尝试

**一次行为改善，可能伴随其他能力下降**

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026

# 自我修改怎样才值得保留

## 证明后修改

Gödel Machine
先证明修改有益

## 评测后保留

NAS与DGM
搜索候选，再检验结果

真实研发怎样验证“更好”，贯穿今天的案例

[2] Gödel Machines；[3] NAS, 2016；[8] DGM, 2025

# 沿着研发链条找答案

01 任务怎样交给Agent

02 方法怎样进入模型

03 结果怎样进入下一轮

04 改进能否让下一轮研发做得更好

# 为什么重点看Anthropic与OpenAI

| | |
|---|---|
| **Anthropic** | 方法、目标模型权重与实验评测 |
| **OpenAI** | 研发任务、工具使用与决策记录 |

Google与开放研究补充算法、策略和代码的改动

**重点比较训练方法与评测流程**

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM

# 任务：让模型少迎合错误观点

## 任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026

# 一轮研究需要交付能运行的方法

**01**

## 提出假设

资料与研究方法

**02**

## 冻结小论文

本轮结果尚未公布

**03**

## 提交实现

代码监控后训练

**04**

## 外部评测

反馈结果与副作用

**典型方法预算：约1张H200，约30分钟**

基本规则：禁用评测数据，禁止从研究Agent或更强模型蒸馏

[4] Chen等, AAR, 2026

# 下一次尝试，能读到之前的成功与失败

多个研究Agent
并行探索候选

→

共享记录
方法、评分与失败

→

新会话
读取后继续尝试

**研究能接续：记忆保存在外部记录中**

[4] Chen等, AAR, 2026

# 激活引导改变教师的回答倾向

## 目标：更少迎合错误观点

原内部表示 h → 方向性干预 $h' = h + \alpha v$ → 引导后的教师输出倾向改变

推理时的临时改变，怎样保留下来?

h'公式为一般教学示意，方向与强度取决于具体方法

[4] Chen等, AAR, 2026

# 蒸馏训练把行为变化写进学生权重

教师分布 pT
目标模型的引导版本

学生分布 pθ
训练前的学生

比较输出分布
KL训练目标
更新学生权重

正常推理
外部评测

**分布差异成为训练信号，参数更新发生在学生模型**

KL方向和完整配方由具体方法定义，此图不指定超参数

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

# 改善空间：先弄清百分数的分母

| 基线 | 训练后 | 该指标最优 |
| --- | --- | --- |
| **50** | **70** | **100** |

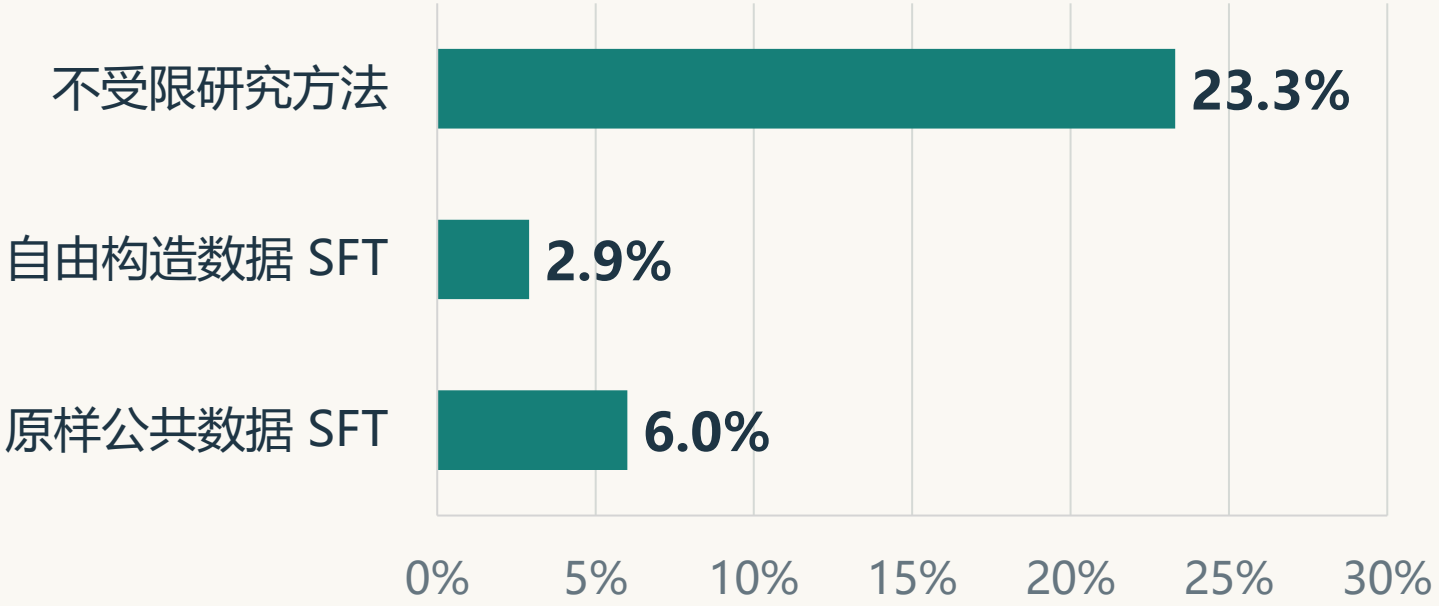
关闭的改善空间 **(70 − 50) / (100 − 50) = 40%**

50、70、100是教学数值，40%不是论文结果

[4] Chen等, AAR, 2026

# 同一案例中，不受限方法搜索取得更大改善

Qwen3.5-2B谄媚任务：前150个已评分方法




**比较搜索条件**
**允许的方法不同**

每条件一次运行
爬坡评测套件

横轴：改善空间关闭比例；选取[4] Fig.20中的三项比较

[4] Chen等, AAR, 2026

# 另一项任务：把发布前评测跑清楚

## 发布前，怎样检查模型是否达到要求?

| | |
|---|---|
| **研究员** | 确定本次评测目标 |
| **Codex** | 找工具、写命令、检查结果 |

[5] Lewi, Codex评测, 2026

# 执行之前，研究员先审阅计划

作者给Codex的要求

**“Wait for me to review and approve the plan before beginning.”**

**目标与旧记录 → Codex拟计划 → 人审阅后执行**

[5] Lewi, Codex评测, 2026

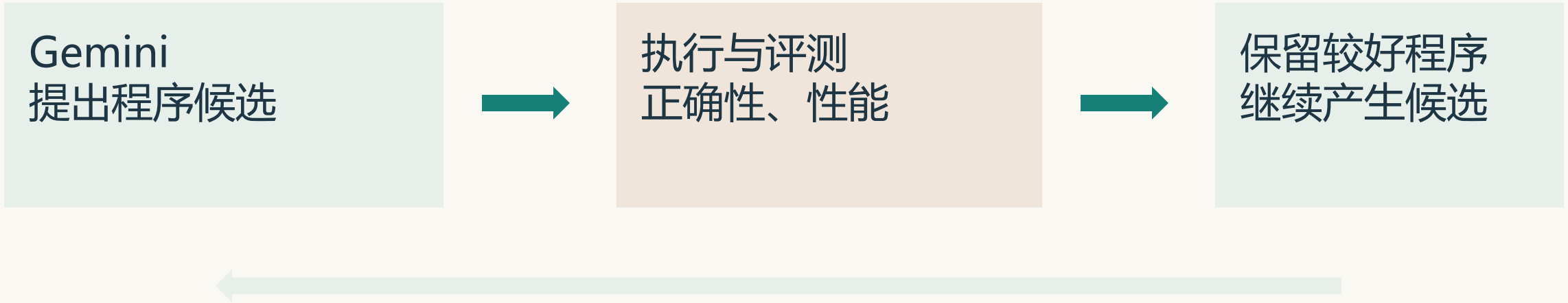
# Runme让下一次任务能接着做

## Runme笔记

| | |
|---|---|
| **目标与计划** | 为什么做，准备怎样做 |
| **命令与输出** | 实际做了什么，发生了什么 |
| **解释与取舍** | 下一次任务可以读取判断依据 |

[5] Lewi, Codex评测, 2026

# AlphaEvolve把程序候选交给自动评测




**改进对象：能运行和检查的算法程序**

[6] AlphaEvolve, 2025

# 算子加速23%，对应总训练时间减少1%

**23%**

所举矩阵乘法kernel的加速

**1%**

Gemini总训练时间减少

局部与整体的分母不同

[6] AlphaEvolve, 2025

# Agent策略与自身代码，也成为改进对象

## 通义 AgentEvolver

任务生成 · 经验复用

**奖励指导策略训练**

更新负责行动选择的模型参数

## Sakana DGM

修改工具和流程代码

**评测后从版本档案继续探索**

此实验固定底层模型

改策略与改代码，改进发生的位置不同

[7] AgentEvolver v1, §3—5；[8] DGM, Introduction；[11] 代码库

# 这些案例改变了研发系统的不同部分

| 案例 | 改动对象 | 怎样看效果 |
| --- | --- | --- |
| **Anthropic** | 目标模型权重 | 训练后的行为与能力 |
| **OpenAI** | 流程与记录 | 命令结果、研究员判断 |
| **Google** | 算法程序 | 正确性与性能 |
| **开放研究** | 策略或代码 | 任务评测、版本表现 |

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM

# 把上一轮的成果带进下一轮研发

研究Agent
提方法、跑实验

→

这一轮的成果
模型、算法或代码

→

检查效果
保存方法与结果

**记录留下来，下一轮接着试**

**DGM：修改后的Agent继续探索**

**基础模型后继研发，需要继续跟踪多轮结果**

[4] AAR；[5] Codex评测；[8] DGM；[10] RSI分析

# 下一轮，能不能研究得更好?

**换任务** 换一组新任务，改进还能保持吗?

**同预算** 同样的预算，能找到更好的方法吗?

**连续多轮** 连续几轮，会退步或钻测试空子吗?

记录时间、计算成本和人工帮助，保留失败尝试

比较思路为本报告分析，尚未执行实验；[8] DGM；[10] RSI分析

# 局部自改已经发生，下一步看持续研发

## 已有特定任务中的局部自改

训练方法、评测流程、算法和代码都已有实例

## 改进后的研究系统，能否持续研发更强的基础模型？

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM；[10] RSI分析

# 谢谢，欢迎提问

Agent改了什么?

怎么知道改好了?

改进能否帮助下一轮研发?